

ATIVIDADE 2 (PARTE 3)

RESOLVA O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO E DESSE SOBRE UMA PLANTA:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

MOSTRANDO QUE UMA ESCOLHA τ_{MF} DO PROJETO (DIFERENTE DE 10) FUNCIONA COM SEU CONTROLADOR RDS SIMPLIFICADO.

R=

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \xleftrightarrow[\text{ZOH}]{T_s} \frac{b_0 z^{-1}}{1+a_1 z^{-1}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

* Eq. DIFERENÇIAL OU IDENTIDADE POLINOMIAL DE ALOCAÇÃO.

$$A(z) \cdot R(z) + B(z) S(z) \cdot z^{-d} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$(1 + a_1 z^{-1}) \cdot R(z) + b_0 \cdot S(z) \cdot z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$(1 + a_1 z^{-1}) \cdot (r_0 + r_1 z^{-1}) + b_0 \cdot (s_0 + s_1 z^{-1}) \cdot z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$\underline{r_0 = 1}, \quad \underline{r_1 = -1} \quad \Rightarrow \quad \underline{R(z) = 1 - z^{-1}}$$

$$(1 + a_1 z^{-1}) \cdot (1 - z^{-1}) + b_0 \cdot (s_0 + s_1 z^{-1}) \cdot z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$1 - z^{-1} + a_1 z^{-1} - a_1 z^{-2} + b_0 s_0 \cdot z^{-1} + b_0 s_1 \cdot z^{-2} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$1 + \underbrace{(a_1 + b_0 s_0 - 1)}_{h_1} \cdot z^{-1} + \underbrace{(b_0 s_1 - a_1)}_{h_2} \cdot z^{-2} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$a_1 + b_0 s_0 - 1 = h_1 \Rightarrow s_0 = \frac{h_1 - a_1 - 1}{b_0}$$

$$b_0 s_1 - a_1 = h_2 \Rightarrow s_1 = \frac{h_2 + a_1}{b_0}$$

$$G_{\text{DESIGNO}}(s) = \frac{1}{\tau_{ce} \cdot s + 1} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s} G_{\text{DESIGNO}}(z) = \frac{(1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{ce}}}) z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{ce}}} z^{-1}}$$

$$Y(z) = t_{\text{off}} \cdot H_0(z)$$

$$H_0(z) := A(z) = 1 + a_1 z^{-1}$$

$$t_{\text{off}} = \frac{H_c(z \rightarrow 1)}{B(z \rightarrow 1)} = \frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{\text{off}}}}}{b_0}$$

$$Y(z) = \left(\frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{\text{off}}}}}{b_0} \right) \cdot (1 + a_1 z^{-1}) = \underbrace{\left(\frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{\text{off}}}}}{b_0} \right)}_{t_0} + \underbrace{\left(\frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{\text{off}}}}}{b_0} \right) a_1}_{t_1} z^{-1}$$

$$R(z)u(k) = T(z) \cdot y_n(k) - S(z) \cdot y(k)$$

$$(1 - z^{-1}) \cdot u(k) = (t_0 + t_1 \cdot z^{-1}) \cdot y_n(k) - (s_0 z^{-1} + s_1 z^{-2}) y(k)$$

$$u(k) = u(k-1) + t_0 \cdot y_n(k) + t_1 \cdot y_n(k-1) - s_0 \cdot y(k-1) - s_1 \cdot y(k-2)$$